Você já aprendeu como a tensão e a corrente contínua se comportam em circuitos em série, paralelos ou mistos, compostos por resistores, indutores e capacitores, aprendendo também a calcular a potência real nestes circuitos.

Neste capítulo você aprenderá as principais características da tensão e corrente quando seu comportamento se dá na forma alternada. Veremos como esta corrente é gerada e a forma gráfica resultante da onda senoidal gerada.

De posse desta forma gráfica, será possível avaliar como a alternância (período) é mensurada em relação ao tempo, e como a intensidade (amplitude) influencia os componentes presentes no circuito.

Veremos que a tensão e a corrente podem acontecer em intervalos de tempo diferentes, e qual a relevância destes fenômenos para circuitos compostos por resistores, indutores e capacitores; componentes presentes nos circuitos em série, paralelo e misto.

6 Circuitos elétricos em corrente alternada

6.1 CORRENTE ELÉTRICA ALTERNADA: DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES

Como visto em eletromagnetismo, a corrente elétrica alternada tem como característica a alternância no sentido do fluxo de elétrons. Essa inversão é proveniente da movimentação da bobina em relação à polaridade do campo magnético.

A figura a seguir demonstra este comportamento:

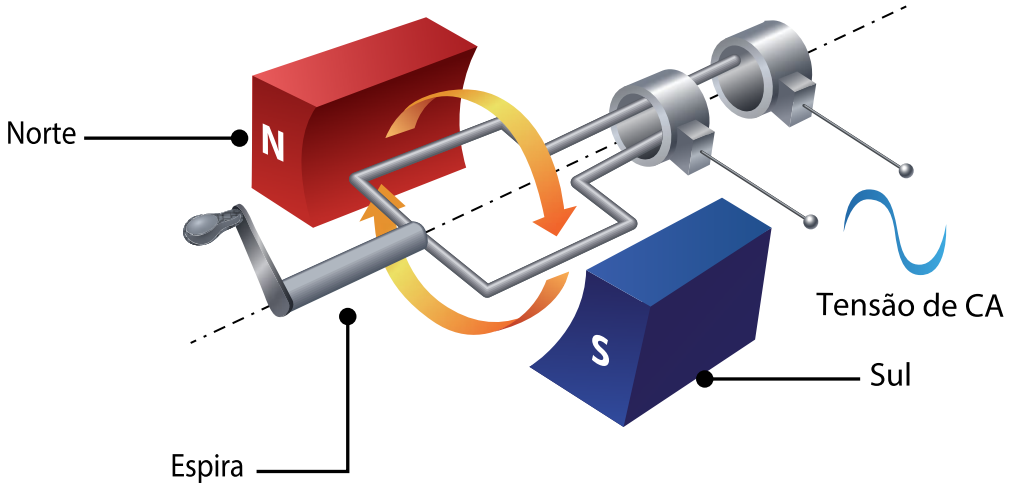


Figura 55 - Representação esquemática de um gerador elementar
Fonte: SENAI DR SP, 2012.

Na figura anterior, a espira, ao movimentar-se no campo eletromagnético, sofrerá o efeito de indução. Devido à natureza do material condutor, o campo é induzido e será propagado através deste condutor, produzindo assim a força eletromotriz (FEM)[20].

A intensidade da força eletromotriz está relacionada à quantidade de espiras, à intensidade do campo e ao posicionamento da espira em relação ao campo magnético.

A seguir estudaremos sobre a posição angular desta espira em relação ao campo eletromagnético:

a) **Posição a 0º:** é a posição inicial, em que o plano da espira está perpendicular[21] (90º) em relação ao campo magnético. Neste caso, as linhas de força não utilizam o condutor como rota preferencial, por isso não é gerada uma força eletromotriz na espira e, consequentemente, não há corrente elétrica na espira.

20 Força eletromotriz ou FEM: é o potencial elétrico por unidade de carga fornecido por um gerador.
21 Perpendicular: que está a 90º de uma base de referência.

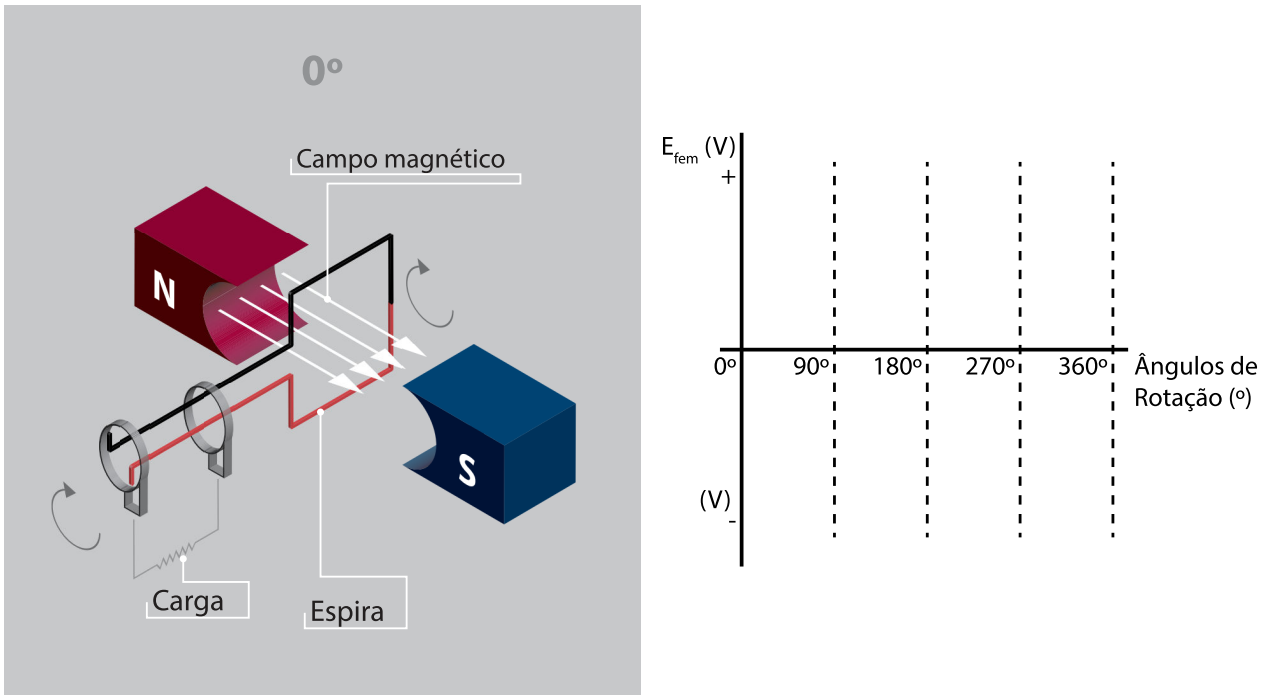
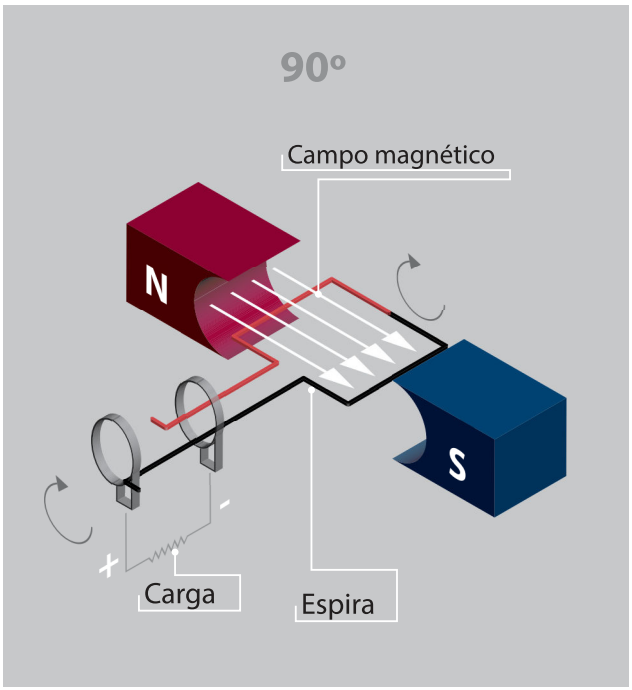


Gráfico 1 - Posição 0º : espira perpendicular ao campo magnético
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

No instante em que a bobina é movimentada, os condutores ganham uma inclinação em relação ao plano das linhas de força viabilizando um caminho facilitado para a corrente induzida, permitindo assim o surgimento da força eletromotriz.

Veja, a seguir, as demais posições e seus respectivos ângulos de referência.

b) **Posição a 90º:** à medida que a espira se desloca, seu ângulo em relação às linhas de força do campo aumenta. Ao atingir o ângulo de 90º, o gerador chegará à geração máxima da força eletromotriz, pois o plano da espira estará paralelo às linhas de força. Nesse momento, o condutor vermelho está próximo ao polo sul do ímã (S), gerando a máxima corrente na carga.



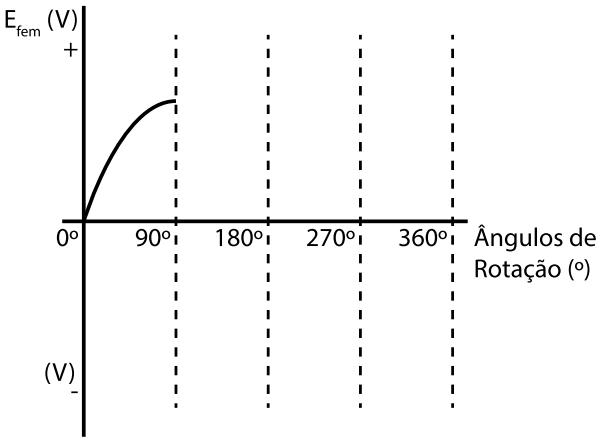


Gráfico 2 - Posição 90º
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Explicação:

c) **Posição a 180º:** quando a espira atinge os 180º do ponto inicial, seus condutores estarão perpendiculares ao campo, portanto, não há indução de FEM e a corrente volta a zerar. Forma-se, assim, o primeiro semiciclo (positivo). A cada semiciclo dá-se o nome de meio-ciclo, meia-onda ou alternância.

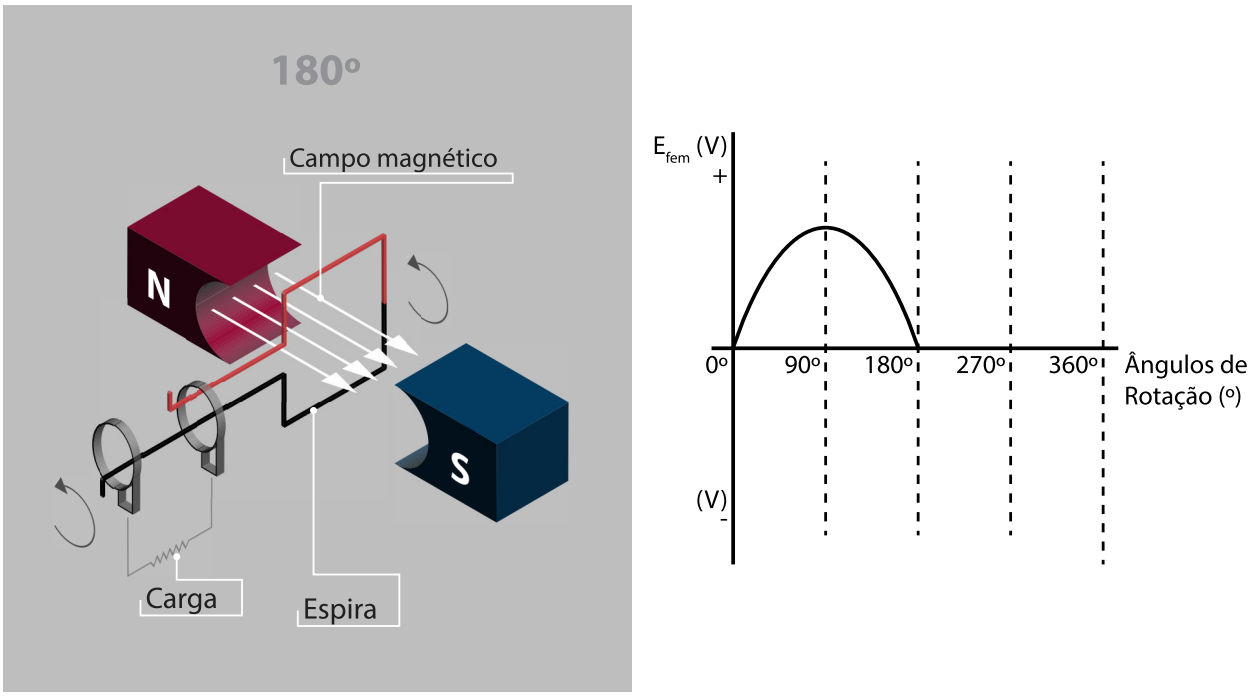


Gráfico 3 - Posição a 180º
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Quando a espira ultrapassa a posição de 180º, o sentido de movimento doscondutores se inverte, em relação ao campo. Agora, o condutor vermelho move-se para cima e o condutor preto, para baixo. Como resultado, a polaridade da FEM e o sentido da corrente também são invertidos.

d) **Posição a 270º:** corresponde à geração máxima da FEM, mas com o sentido oposto em relação ao ângulo de 90º. O condutor vermelho está próximo ao polo norte (N) do ímã, fornecendo a máxima corrente, mas no sentido oposto.

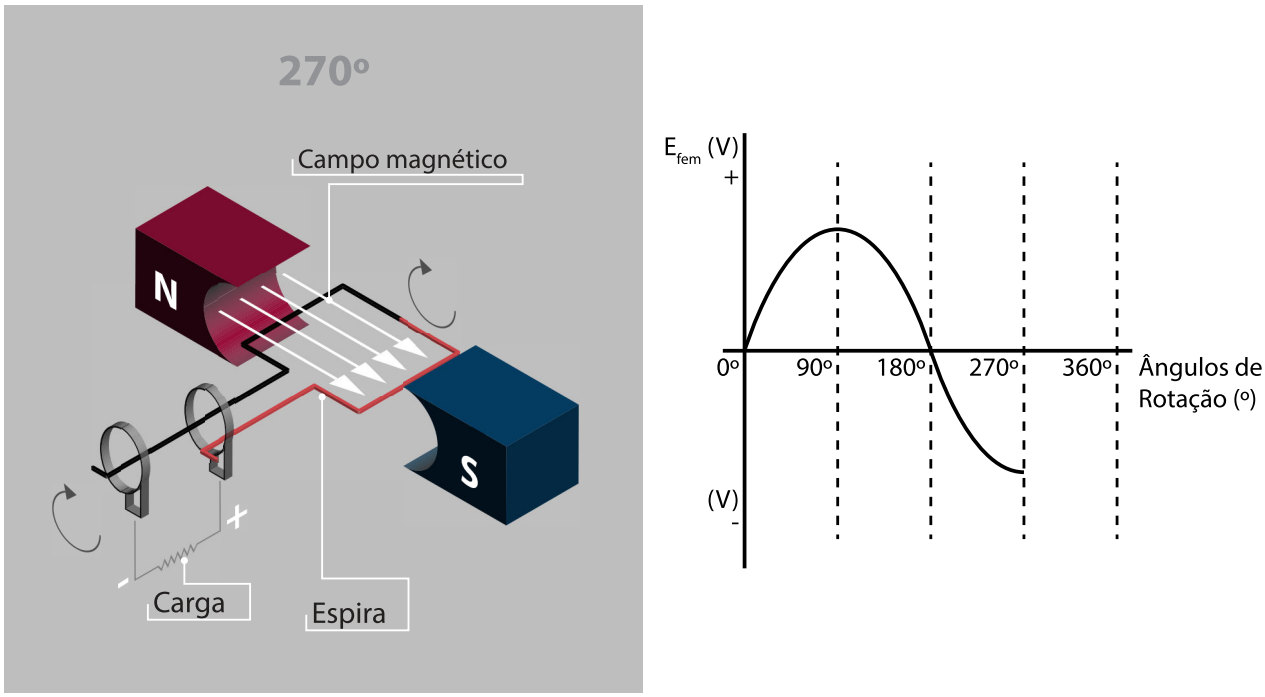


Gráfico 4 - Posição a 270º
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

e) **Posição 360º:** quando se forma o segundo semiciclo (negativo) e a volta da espira completa um ciclo de 360º, observa-se a total ausência de força eletromotriz. O gráfico resultou em uma curva senoidal[22], portanto, senoide.

22 Curva senoidal: curva formada por dois semiciclos em planos opostos.

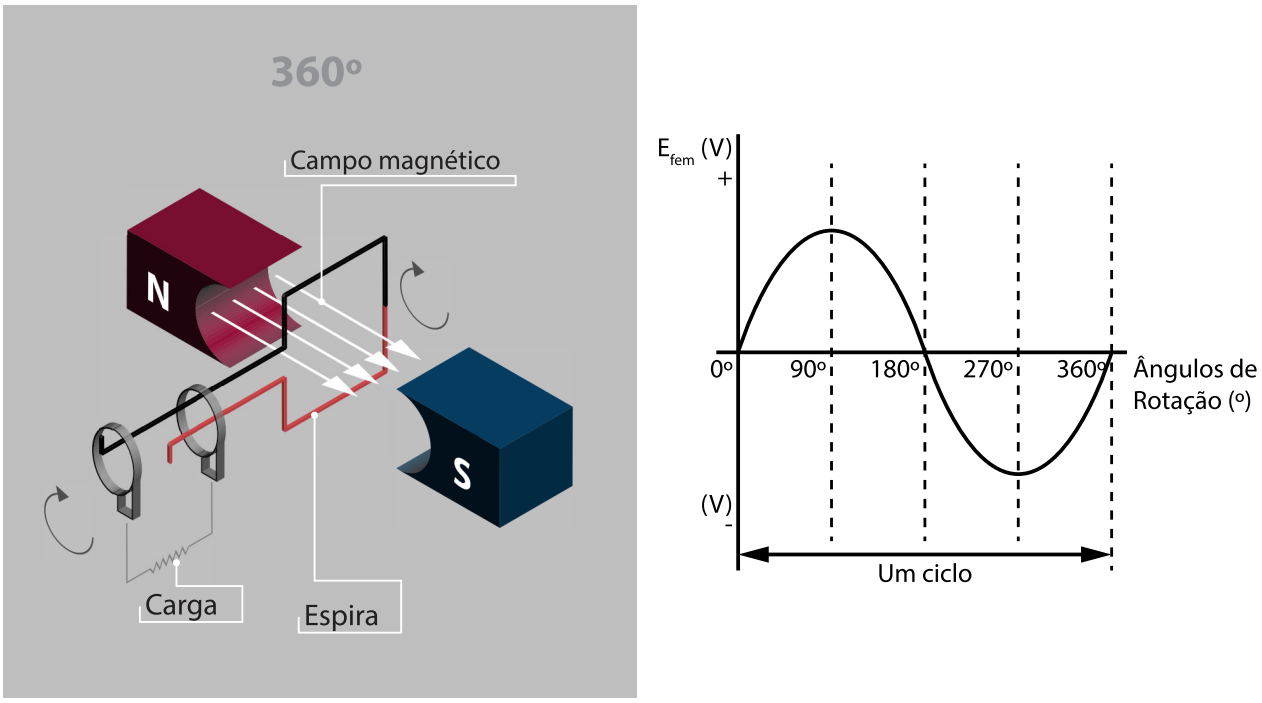


Gráfico 5 - Posição a 360º
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Um ciclo corresponde a todos os valores produzidos pelo movimento dos condutores da espira, enquanto estes atravessam o campo magnético de maneira a formar uma senoide. Um ciclo é a soma de um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, que também pode ser chamado de onda, ou onda completa.

6.1.1 FREQUÊNCIA

Se a espira continuar girando no campo magnético, com velocidade uniforme, outros ciclos serão produzidos.

O número de ciclos produzidos em um intervalo de tempo é chamado de **frequência** (f).

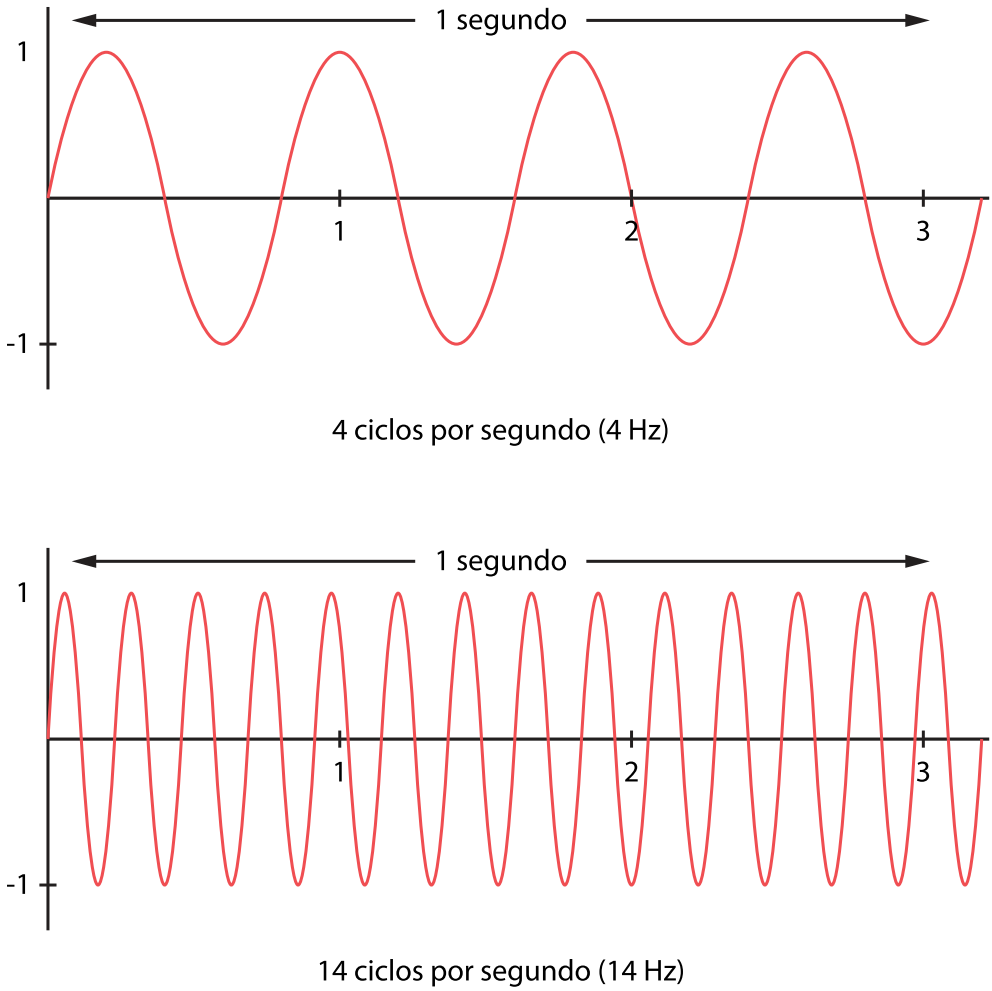


Gráfico 6 - Ciclos por segundo (c:s)
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Observe, no gráfico anterior, que o intervalo de tempo é igual para as frequências, no entanto, a quantidade de ciclos no intervalo é diferente. Este fato é decorrente da velocidade de giro da espira no campo eletromagnético, sendo que quanto maior a velocidade de giro, maior será a frequência no circuito.

A frequência é expressa em uma unidade chamada **hertz** (Hz), que corresponde a **um ciclo por segundo** (c/s). Como toda unidade de medida, o hertz apresenta fatores multiplicadores (múltiplos e submúltiplos), sendo que os mais utilizados são: mega herts (MHz), quilo hertz (kHz) e o milihertz (mHz).

DENOMINAÇÃO		SÍMBOLO	VALOR
Múltiplos (ou fatores multiplicadores)	mega-hertz	Mhz	10^6 Hz ou 1.000.000 Hz
	quilohertz	kHz	10^3 Hz ou 1.000 Hz
Unidade	hertz	Hz	-
Submúltiplos	milihertz	mHz	10^{-3} Hz ou 0,001 Hz

Tabela 1 - Unidade de medida de corrente e seus fatores multiplicadores
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

6.1.2 PERÍODO

O **período** (T) de uma tensão, ou corrente alternada, é o tempo necessário para completar um ciclo. Ele é o inverso da frequência e a sua unidade é **s** (segundos).

A fórmula para o cálculo do período é:

$$T = \frac{1}{f}$$

Sendo que **T** é o período em segundos (s) e **f** é a frequência em Hertz (Hz).

6.1.3 AMPLITUDE

Amplitude ou **valor de pico** (Vp) é o valor máximo atingido em cada semiciclo.

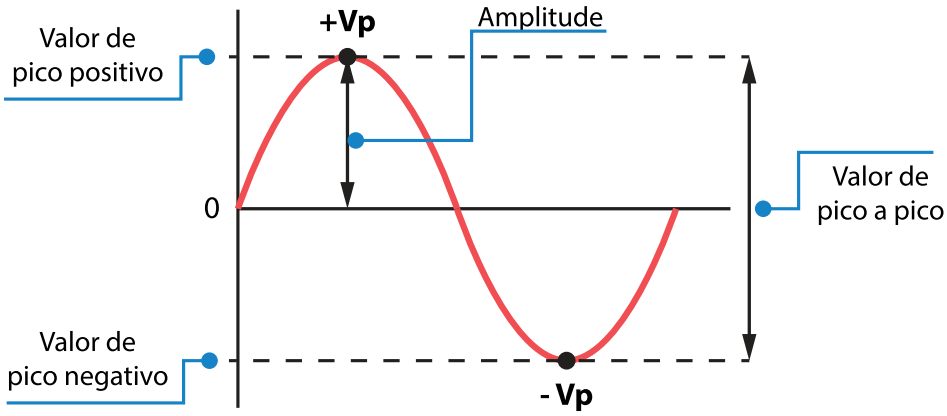


Gráfico 7 - Amplitude ou tensão de pico
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Na figura anterior, aparecem os valores de pico positivo e negativo, sendo que o valor de **pico negativo** é numericamente igual ao valor de **pico positivo**. O valor **de pico a pico** é representado pela notação Vpp.

Da mesma forma que as medidas de pico (Vp) e de pico a pico (Vpp) se aplicam à tensão alternada na forma senoidal, aplicam-se também à **corrente alternada na forma senoidal**.

A tensão de pico (Vp) pode ser calculada utilizando a equação a seguir:

$$Vp = Vef \cdot \sqrt{2}$$

Sendo que:

Vp: é a tensão de pico, em unidade Vca;

Vef: é a tensão eficaz, em unidade Vca;

√2: é a raiz quadrática da média.

O valor eficaz ou RMS (*Root Mean Square*) de uma onda senoidal está relacionado à perda causada pelo calor gerado em uma resistência.

Conhecer o valor de pico é importante para dimensionar os componentes de um circuito eletroeletrônico.

6.2 CIRCUITO EM CORRENTE ALTERNADA: DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES

Você aprendeu como os resistores, indutores e capacitores se comportam em um circuito de tensão e corrente contínua. Todavia, quando estes componentes são expostos a um circuito de tensão corrente alternada, o seu comportamento se dá de forma diferente.

Nos gráficos vimos a formação de uma senoide, lembre-se de que ela inicia na posição 0º (zero grau), ou seja, a espira está perpendicular às linhas de fluxo magnético.

Partindo do princípio de formação de uma senoide, imagine dois geradores "A" e "B" em que as espiras iniciam com o mesmo ângulo.

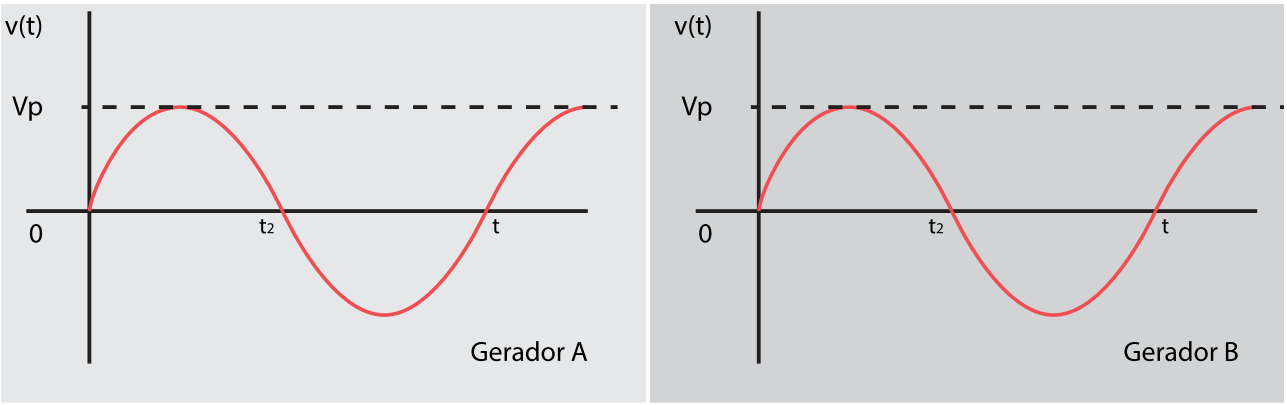


Gráfico 8 - Sinais em fase
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

É possível observar no gráfico que, em qualquer instante no tempo, o ângulo da senoide "A" é igual ao ângulo da senoide "B". Quando um ângulo gerado por uma senoide coincide com um outro ângulo no mesmo instante de tempo, afirmamos que os sinais estão em **fase**.

Mas, nem sempre teremos este alinhamento, de maneira que os sinais poderão iniciar com ângulos ou períodos diferentes.

Imagine que, agora, os geradores "A" e "B" iniciam com espiras em posições diferentes. Partindo desta ideia, teremos dois sinais distintos que apresentaram em um mesmo instante de tempo, ângulos diferentes entre si. Observe a imagem a seguir.

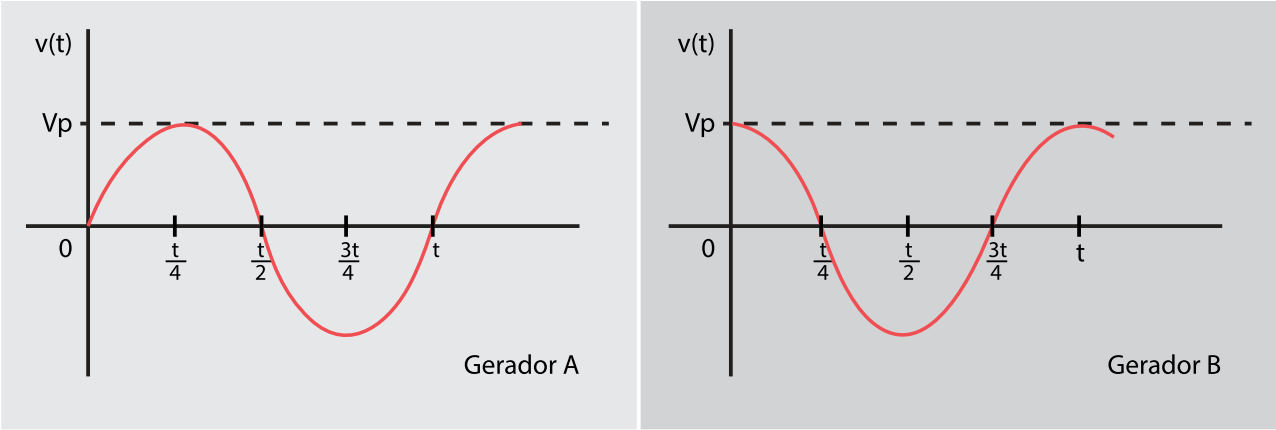


Gráfico 9 - Sinais defasados
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Quando dois sinais apresentam no mesmo instante, ângulos diferentes entre si, afirmamos que os sinais estão **defasados**. Estando a tensão adiantada em relação à corrente, afirmamos que temos uma **defasagem positiva**. Quando a tensão estiver atrasada em relação à corrente, definimos como **defasagem negativa**.

Nas seções a seguir utilizaremos este conceito para análise de defasagem entre sinais de **tensão-tensão**, **corrente-corrente** ou entre **tensão-corrente**.

A oposição total, imposta à corrente alternada somada à defasagem entre tensão e corrente, é denominada **impedância.** Vimos que a oposição à corrente é denominada de **resistência**, já a oposição que gera a defasagem entre corrente e tensão é denominada **reatância**. A palavra reatância é derivada do verbo reagir, ou seja, a reatância opõe-se à variação da corrente elétrica e tensão elétrica.

6.2.1 RESISTIVO

Todo material condutor apresenta como característica proporcionar resistência à passagem da corrente. A esta resistência atribuímos um valor ôhmico **resistivo** constante, independente do sentido ou frequência, alterando apenas em função da intensidade da corrente elétrica.

Dessa forma, tensão e corrente alternada estarão sempre em fase.

Na imagem a seguir é possível observar a representação do sinal da tensão e corrente, respectivamente. Ao utilizar um circuito puramente resistivo com uma resistência de valor fixo, e aplicando a primeira lei de Ohm, teremos como resultado uma amplitude diferente entre corrente e tensão. No entanto, o deslocamento do período acontecerá no mesmo instante de tempo.

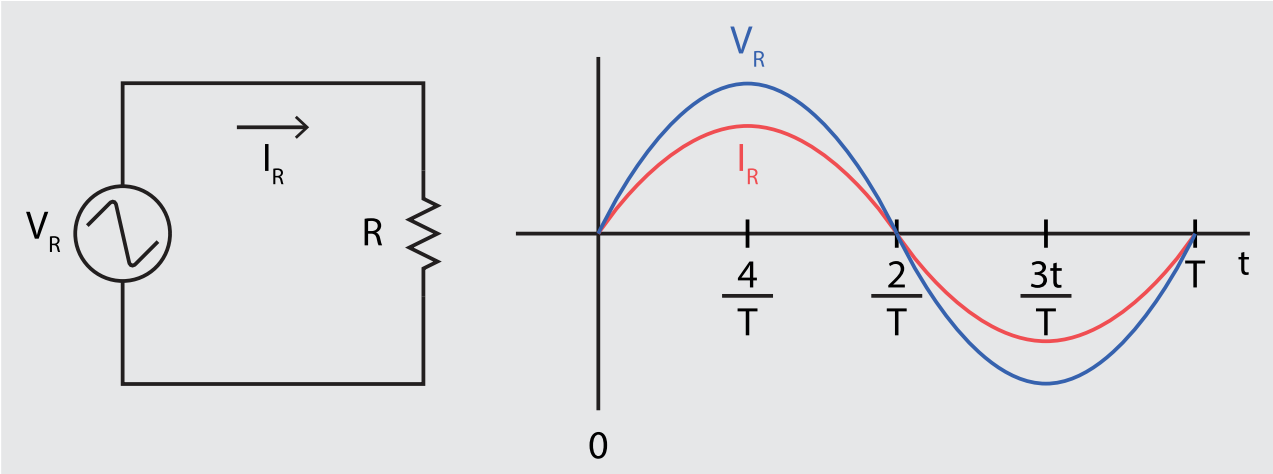


Gráfico 10 - Circuito resistivo: gráfico senoidal da relação entre tensão e corrente
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Por meio da sobreposição dos gráficos senoidais, observa-se que a tensão e a corrente têm a mesma forma senoidal, a mesma frequência e passam pelo zero no mesmo sentido e ao mesmo tempo.

Como o valor de R é fixo, a corrente é proporcional à tensão. Assim, quando a tensão no resistor tem valor zero, a corrente também tem valor zero; quando a tensão no resistor atinge o máximo positivo, a corrente também atinge o máximo positivo, e assim por diante. Quando isso acontece, diz-se que a tensão e a corrente estão em fase ou que a defasagem entre tensão e corrente é 0°.

6.2.2 INDUTIVO

Quando estudamos o eletromagnetismo falamos de bobinas, que nada mais são que condutores enrolados em torno de um núcleo que, quando percorridos por uma corrente, gera um campo magnético.

A bobina pode ser chamada de indutor. Este nome é atribuído porque, ao gerar um campo magnético, ela acaba por induzir corrente nos enrolamentos vizinhos. Esse fenômeno é denominado de **autoindução**.

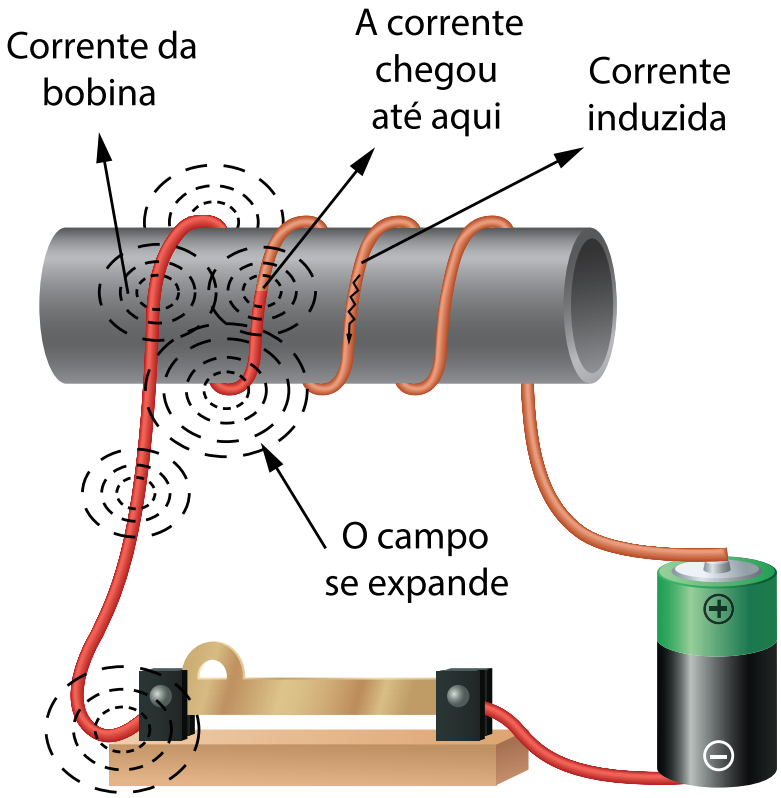


Figura 56 - Circulação da corrente na bobina
Fonte: SENAI DR SP, 2012.

A tensão gerada por autoindução tem polaridade oposta à tensão que é aplicada aos seus terminais. Por isso, essa tensão é denominada de **força contra eletromotriz** (f.c.e.m.), sendo a capacidade de se opor às variações da corrente denominada de **indutância**.

Nos circuitos é importante avaliar que, com base no enrolamento e no sentido da corrente, teremos uma polaridade distinta. Podemos comprovar este fenômeno pois aplicando a regra da mão direita em um circuito de corrente alternada podemos perceber que, a cada alteração de sentido da corrente, haverá também alteração no sentido das linhas de indução magnética.

Veja a figura a seguir, que representa este comportamento associativo da corrente com o campo magnético. Como também, a polaridade do indutor, que é determinada por meio do sentido do enrolamento e sentido da corrente elétrica.

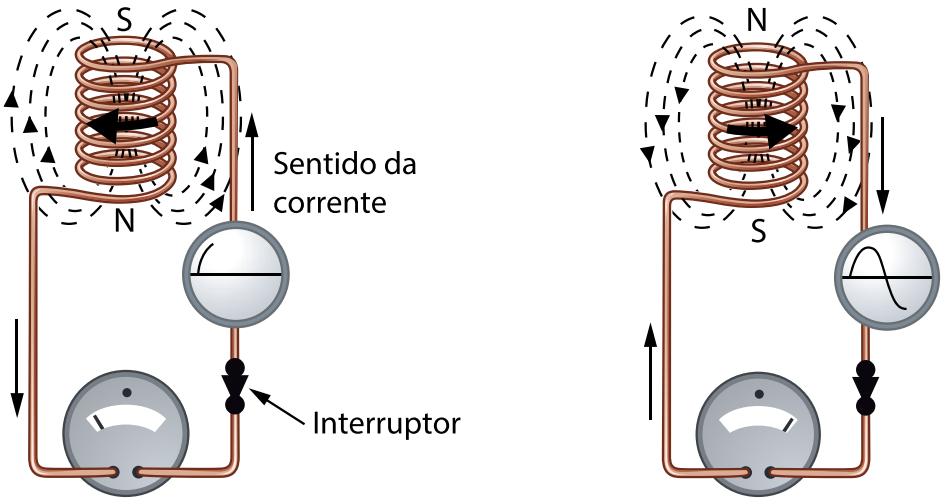


Figura 57 - Comportamento da corrente e do campo magnético nas bobinas
Fonte: SENAI DR SP, 2012.

Observe, na imagem anterior, que a polaridade do campo magnético gerado pelo indutor é determinada por meio do sentido do enrolamento e sentido da corrente elétrica.

FIQUE ALERTA

Tenha cuidado ao desenergizar circuitos autoinduzidos, pois neste momento estes circuitos geram uma tensão de pico acima daquela fornecida pela fonte geradora.

Em corrente alternada, enquanto houver tensão no condutor da bobina, haverá indutância, pois a corrente varia continuamente de intensidade e sentido, gerando assim um campo magnético permanente.

A esta indutância permanente a circulação de uma corrente variável, que damos o nome de **reatância indutiva**, representada pela notação X_L. No indutor, a reatância X_L expressa em Ohms (Ω) é diretamente proporcional à frequência e à indutância, sendo representada pela seguinte expressão:

$$X_L = 2 . \pi . f . L$$

Sendo que:

X_L : é a reatância indutiva em Ohms (Ω);

2π: é uma constante (6,28);

f: é a frequência da corrente alternada em Hertz (Hz);

L: é a indutância do indutor em Henrys (H).

Logo, como consequência desta reatância indutiva permanente, existirá uma defasagem permanente da corrente elétrica em relação à tensão.

Todavia, a energização de um indutor não é instantânea, para que a corrente vença o campo magnético, é necessário um tempo, denominado período transitório. No momento da energização também é iniciada a **defasagem positiva;** finalizado o período transitório, dizemos que o indutor assume o regime **permanente senoidal**, ou seja, a tensão e a corrente começam a acompanhar as variações. Observe os gráficos a seguir:

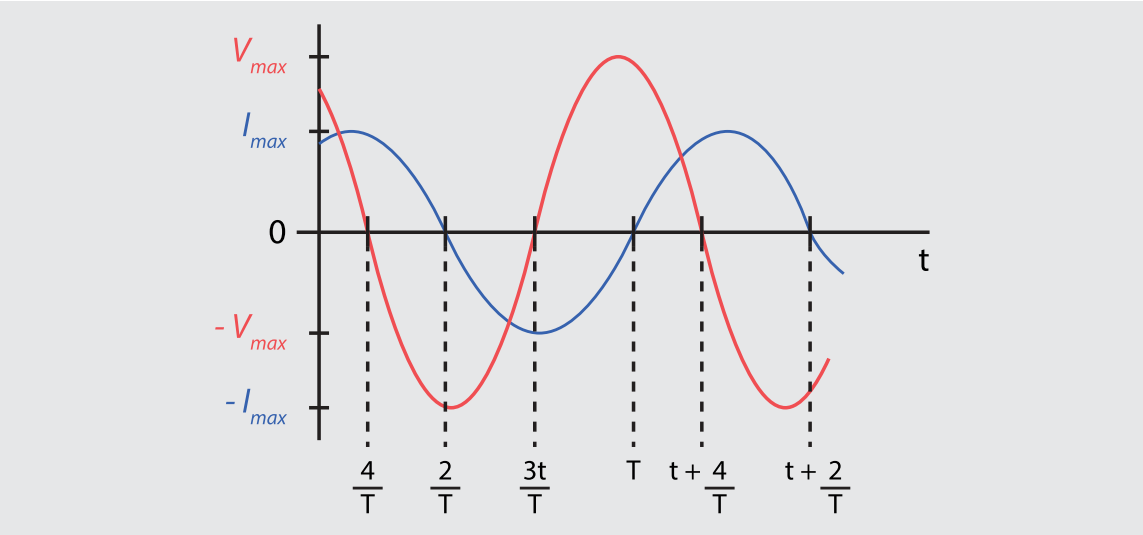


Gráfico 11 - Tensão e corrente no indutor: defasagem positiva
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

No gráfico é possível perceber a defasagem positiva, pois, no tempo "T", a tensão está em sua capacidade mínima, porém, adiantada em relação à corrente; enquanto a corrente está em sua capacidade máxima e atrasada em relação à tensão, proporcionando assim uma defasagem entre corrente e tensão.

6.2.3 CAPACITIVO

Quando estudamos circuitos elétricos em corrente contínua falamos de capacitores, definindo-os como dispositivos elétricos que possuem duas placas condutoras de metal, separadas por um material isolante denominado dielétrico, que, quando energizados por uma corrente contínua, armazenam cargas elétricas devido à sua propriedade capacitiva.

Quando um capacitor é conectado a uma fonte de corrente alternada, devido à alternância no fluxo dos elétrons, haverá trocas sucessivas de polaridade da tensão aplicada às armaduras do capacitor, por isso, nestes casos, é imperativo utilizar capacitores não polarizados.

No fenômeno de eletrização de capacitores, a cada semiciclo, a armadura que está ligada ao potencial positivo, **entrega** elétrons para a fonte; enquanto a outra armadura, que está ligada ao potencial negativo, **recebe** os elétrons da fonte, conforme mostra na imagem a seguir.

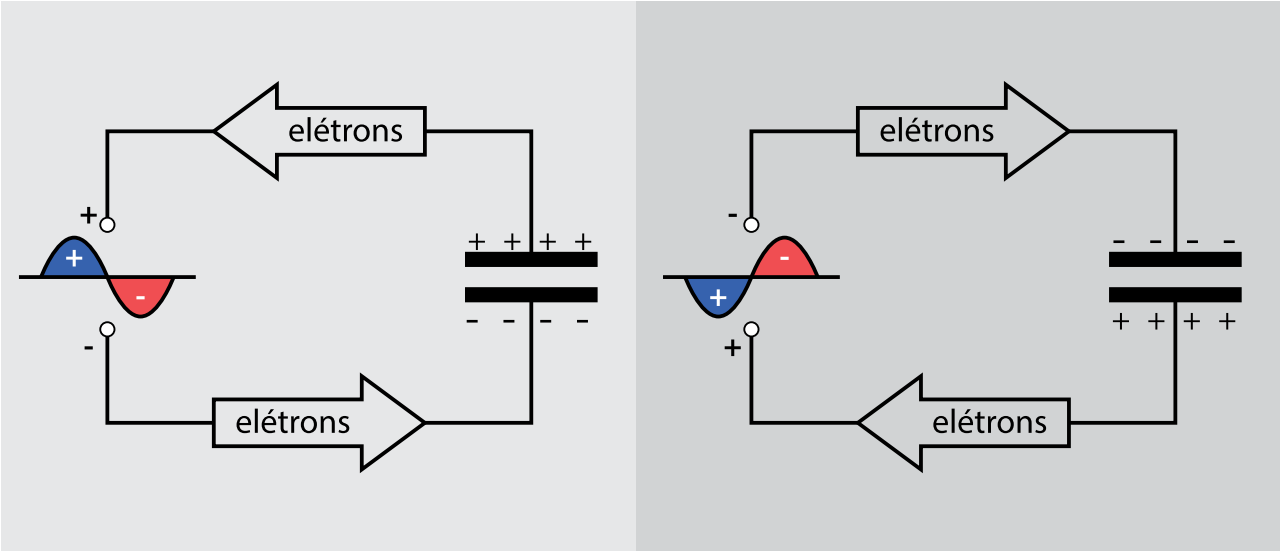


Figura 58 - Eletrização de capacitores em CA
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Embora as cargas elétricas, no capacitor, não passem de uma armadura para a outra, porque entre elas há o dielétrico, que é um isolante, existe um movimento de elétrons ora entrando, ora saindo da armadura do capacitor. Este processo de cargas e descargas sucessivas dão origem a uma **reatância capacitiva.** Está representada pela notação Xc, expressa em Ohms (Ω), é inversamente proporcional à frequência e à capacitância, sendo representada pela seguinte expressão:

$$Xc = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C}$$

Sendo que:

Xc: é a reatância capacitiva em Ohms (Ω);

f: é a frequência da corrente alternada em Hertz (Hz);

C: e a capacitância do capacitor em Farad (F);

2π: é a constante matemática cujo valor é aproximadamente 6,28.

FIQUE ALERTA

Subdimensionar ou aplicar uma tensão além daquela suportado por um capacitor, pode ocasionar em um curto-circuito no sistema, devido ao rompimento do dielétrico.

Dessa forma, concluímos que a reatância capacitiva depende não apenas da capacitância, mas também da frequência.

No momento em que as armaduras do capacitor são energizadas, devido à capacitância, a tensão entre as placas não atinge o valor máximo de forma instantânea, dando início a um tempo de transição denominado período transitório. Este fato gera uma **defasagem negativa**, pois a corrente estará adiantada em relação à tensão. Finalizado o período transitório, dizemos que o capacitor assume o regime permanente senoidal, ou seja, a tensão e a corrente começam a acompanhar as variações. Observe os gráficos a seguir:

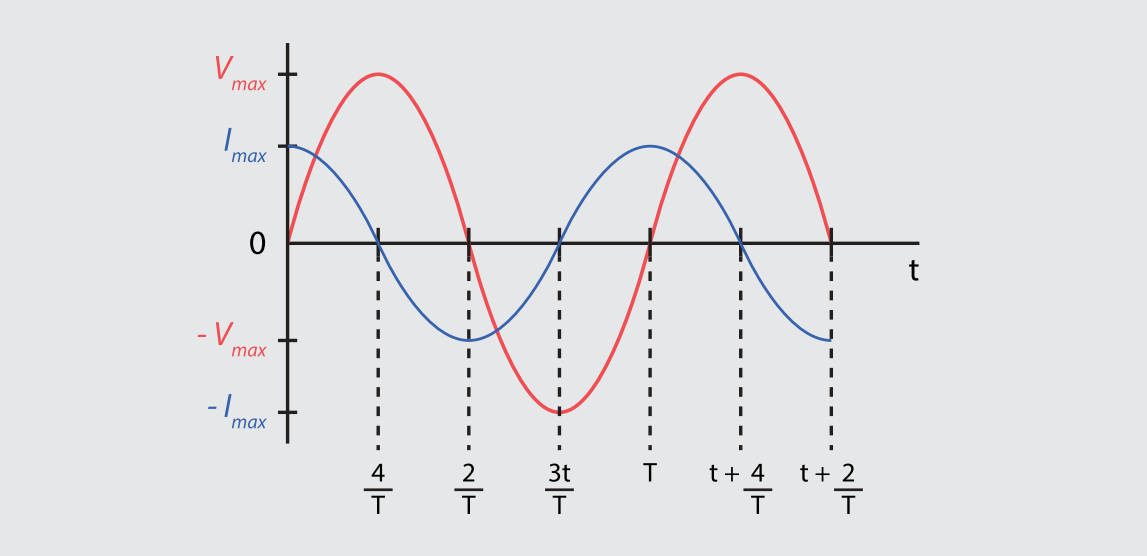


Gráfico 12 - Defasagem negativa
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

No gráfico é possível perceber a defasagem negativa, pois no tempo "T" a corrente está em sua capacidade mínima, porém, adiantada em relação à tensão; enquanto a tensão está em sua capacidade máxima e atrasada em relação à corrente, proporcionando assim uma defasagem entre tensão e corrente.

CASOS E RELATOS

Tensão de Pico no Capacitor

A rua Santa Efigênia é localizada no centro de São Paulo, e conhecida como um paraíso para os profissionais e amadores da área eletroeletrônica. Quando se trata de comprar componentes, mesmo morando em outra localidade, tende-se a comprar nesta rua, pois a relação custo-benefício é positiva. Os atendentes têm o conhecimento e podem auxiliar nos processos de escolha e compra do item desejado. Mas é sempre bom ir acompanhado de alguém com conhecimento, caso você não tenha, e estar atento às informações e fala do vendedor para que não haja erro na compra do item.

Esta situação quase aconteceu com um eletricista, morador da cidade de Santos, localizada no litoral do estado de São Paulo. Ele precisava comprar componentes elétricos e eletroeletrônicos para seu próprio uso. Um dos componentes era um capacitor para ser utilizado em um ventilador de teto na sua residência.

Na loja, o vendedor disse que o capacitor de seu estoque era de ótima qualidade e que atenderia o solicitado, induzindo-o a compra por conta de não ter tido nenhuma devolução segundo o vendedor. Informou, ainda, que os eletricistas que o utilizam, nunca reclamaram. Porém, a tensão fornecida à residência do eletricista era de 220 V e, portanto, o capacitor não atendia à sua necessidade. O vendedor ainda insistia dizendo que esse fator não era problema, pois a tensão de pico do capacitor era de 300 V.

Acontece que em São Paulo a tensão residencial fornecida pela concessionária é de 127 V. Com 127 V de tensão eficaz, a tensão de pico é $V_p = V_{ef} . \sqrt{2} = 110 . 1,41 = 179,07$ V. Mas com 220 V de tensão eficaz, a tensão de pico é $V_p = V_{ef} . \sqrt{2} = 220 . 1,41 = 310,20$ V. Isso queimaria um capacitor de 3μF / 300 V, pois a tensão de pico fornecida em 220 V é maior que a especificação técnica do componente oferecido pelo vendedor.

Nessa hora, a experiência e o conhecimento foram importantes e por isso o eletricista levou para casa o capacitor de 3μF / 400 V que atendia, com segurança, à sua real necessidade!

6.2.4 IMPEDÂNCIA (RL, RC E RLC)

Um circuito puramente resistivo, ou indutivo ou capacitivo, é difícil de ser encontrado. Na maioria dos casos haverá circuitos mistos contendo resistores, capacitores e indutores. Dessa forma, para compreendermos melhor seu funcionamento, veremos, respectivamente, os circuitos: resistivo-indutivo (RL), resistivo-capacitivo (RC) e resistivo-indutivo-capacitivo (RLC).

Para circuitos cujas cargas são resistivas-indutivas ou resistivas-capacitivas em corrente alternada, a resistência total será a soma quadrática da resistência ôhmica pura e a reatância, a qual denominamos de impedância, representada pela letra Z e medida em Ohm (Ω), é a oposição do circuito à combinação entre resistência ôhmica pura e a reatância capacitiva ou indutiva, ou ainda a soma vetorial destas. A depender dos componentes do circuito representado, refere-se à equação a seguir:

$$Z^2 = R^2 + X_L^{\,2}$$

ou

$$Z^2 = R^2 + X_C^{\,2}$$

Onde:

Z: é a impedância, em Ohm (Ω);

R: é a resistência pura, em Ohm (Ω);

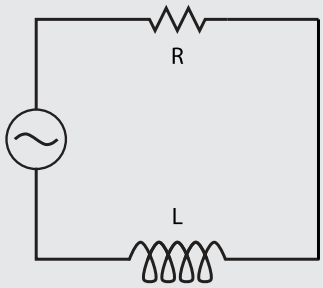
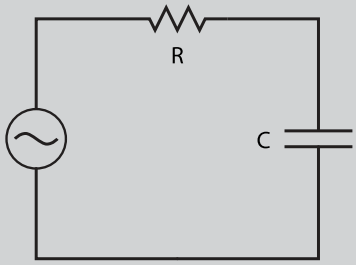
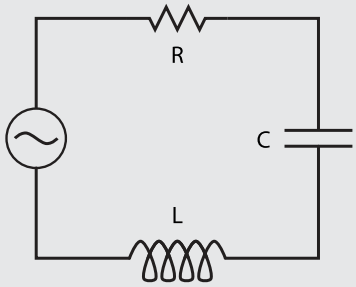
X_L: é a reatância indutiva, em Ohm (Ω);

X_C: é a reatância capacitiva, em Ohm (Ω).

CIRCUITO RL, RC E RLC EM SÉRIE

Quando em série, os circuitos RL e RC atuam como divisores de tensão, pois defasam a corrente em relação à tensão. Já para os circuitos RLC, as reatâncias X_L e X_C estarão sempre em oposição, logo, a reatância de maior valor deverá subtrair a de menor valor.

Nos circuitos em série para corrente alternada, podem existir três situações diferentes.

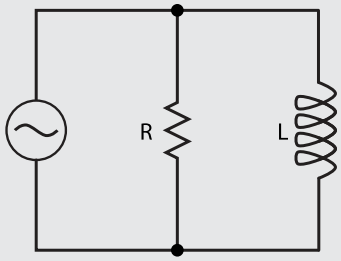
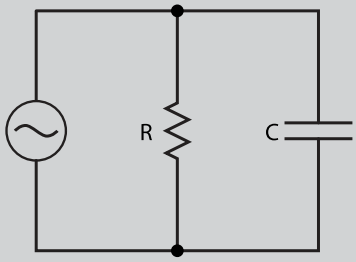
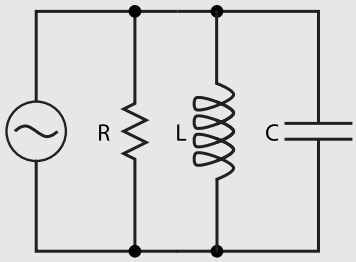
Circuito	Diagrama	Equação
RL		$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$
RC		$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$
RLC		$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

Quadro 5 - Equações e circuitos RL, RC e RLC em série
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

CIRCUITO RL, RC E RLC EM PARALELO

Quando em paralelo, os circuitos RL e RC atuam como divisores de corrente, pois defasam a tensão em relação à corrente. Já para circuitos RLC, as reatâncias X_L e X_C estarão sempre em oposição, logo, a reatância de maior valor deverá subtrair a de menor valor.

Nos circuitos em paralelo para corrente alternada, podem existir três situações diferentes.

Circuito	Diagrama	Equação
RL		$Z = \frac{R.X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$
RC		$Z = \frac{R.X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$
RLC		$Z = \frac{1}{\sqrt{\left(\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C}\right)^2\right)}}$

Quadro 6 - Equações e circuitos RL, RC e RLC em paralelo
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

6.3 POTÊNCIA EM CIRCUITOS DE CORRENTE ALTERNADA: DEFINIÇÕES

Além da tensão e corrente, a potência é também um fator muito importante para o dimensionamento de diversos equipamentos elétricos. O principal motivo disso é o fato de que a potência está relacionada à capacidade que cada componente do circuito tem de produzir trabalho.

A potência elétrica, representada pela letra W (watt), pode ser definida como o trabalho realizado pela corrente elétrica em um determinado tempo, podendo ser obtida da relação entre tensão (V), corrente (A) e resistência (R).

Esse cálculo é válido não só para a corrente contínua (CC), mas também para a corrente alternada (CA) em que os circuitos são puramente resistivos, ou seja, contém apenas resistores como ocorre nos chuveiros elétricos.

Todavia, quando se trata de circuitos de CA com cargas indutivas e/ou capacitivas, ocorre uma defasagem entre a tensão e a corrente.

Como consequência dessa defasagem, é necessário considerar três tipos de potência:

a) Potência ativa (P);

b) Potência aparente (S);

c) Potência reativa (Q).

6.3.1 ATIVA

A **potência ativa**, também chamada de **potência real** (P), é a potência verdadeira do circuito, ou seja, é a que realmente produz trabalho.

A sua unidade de medida é o **watt** (W), e a fórmula é:

$$P = V.I.\cos\varphi$$

Onde:

P: potência ativa;

V: tensão;

I: corrente.

Podemos concluir que essa fórmula representa o produto entre a parte da tensão que **está em fase** com a corrente. Convencionalmente ela é convertida em calor por efeito Joule[23] e pode ser medida diretamente por um wattímetro[24].

23 Efeito Joule: fenômeno físico que consiste na conversão de energia elétrica em calor.
24 Wattímetro: instrumento que permite medir a potência elétrica fornecida ou dissipada por um elemento.

6.3.2 APARENTE

A potência aparente (S) é resultante do produto entre tensão (V) e corrente (I) em corrente alternada (CA), sua unidade de medida é o volt-ampère (VA). É denominada aparente uma vez que não representa o real valor da potência ativa no consumidor, pois este cálculo desconsidera a defasagem que existe entre corrente e tensão.

Portanto, se em um circuito de corrente contínua (CC) a tensão for de 100V e ao medirmos a corrente e tivermos 10A, a sua potência será de 100W (real). Todavia, em tensão alternada, o produto entre tensão e corrente, obteremos uma potência de 1000VA (aparente), não representando a potência real do circuito.

6.3.3 REATIVA

A **potência reativa** (Q) é uma porção da potência aparente que é fornecida ao circuito. Sua função é estabelecer um campo magnético nas bobinas e/ou um campo elétrico nos capacitores, a depender do circuito em CA. A unidade de medida utilizada para medir esta variável é o **volt-ampère reativo** (VAr), representado pela letra Q, e a sua fórmula é:

$$Q = V \times I \times sen\varphi$$

Como os campos aumentam e diminuem, acompanhando a frequência da CA, a potência reativa varia duas vezes por período entre a fonte de corrente e a carga.

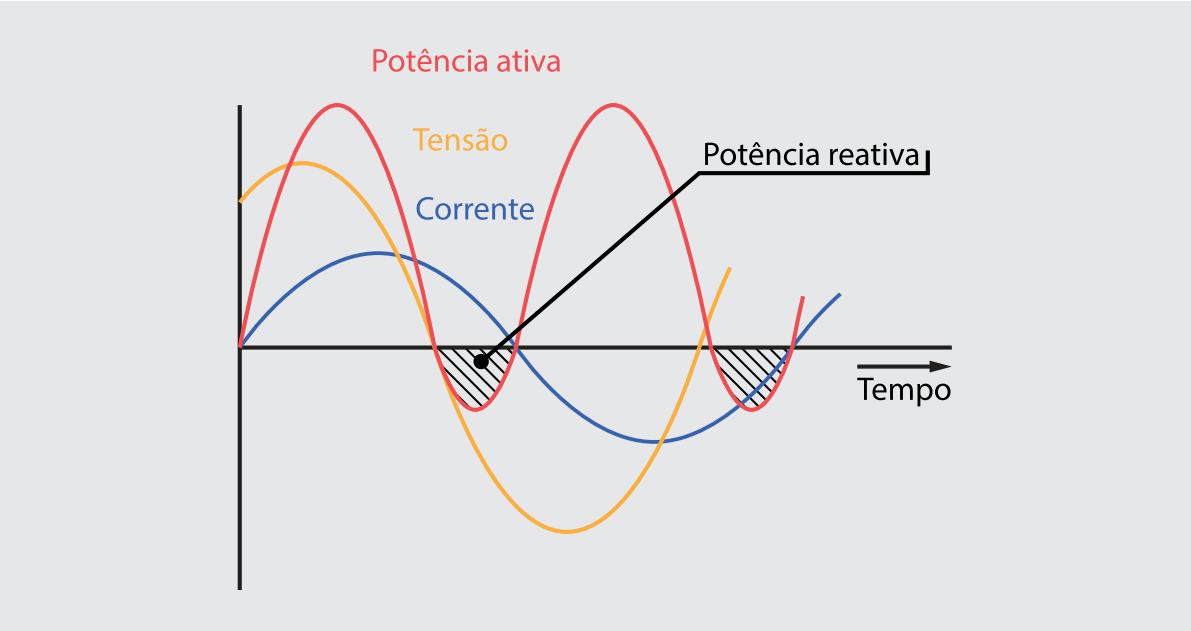


Gráfico 13 - Potência ativa e reativa em CA
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Logo, a impedância utiliza uma parte da energia para compensar a reatância dos indutores e capacitores. Assim, a potência reativa não é utilizada para realizar trabalho, não sendo totalmente perdida, pois ela retorna em defasagem ao circuito.

A existência desta reatância aumenta a carga dos geradores, dos condutores e dos transformadores, originando perdas de potência nesses dispositivos do circuito.

De posse do conhecimento das três formas de potência, acompanhe o raciocínio matemático a seguir:

Observe que o produto V x I é comum nas três fórmulas apresentadas:

- Potência ativa (P) = V x I x cosφ;
- Potência aparente (S) = V x I;
- Potência reativa (Q) = V x I x senφ.

Isso significa que podemos, então, substituir V x I por S nas fórmulas de potência ativa (P) e potência reativa (Q) resultando em:

$$P = S \times \cos\varphi$$

e

$$Q = S \times \operatorname{sen}\varphi$$

6.3.4 FATOR DE POTÊNCIA

Fator de potência (FP) é a relação entre a potência ativa (consumida) e a potência aparente (fornecida), e aponta o quanto de potência ativa está realmente sendo utilizada no circuito, ou seja, o quanto o circuito é eficiente ou não.

A relação entre a potência ativa (P) e a potência aparente (S) é denominada fator de potência (FP) e sua expressão é:

$$FP = \frac{P}{S}$$

$$FP = \cos\varphi$$

O fator de potência será um valor entre 0 e 1. Observe que quanto mais próximo de 1, melhor será o aproveitamento do circuito, pois se a potência aparente for igual à potência ativa, teremos um aproveitamento integral da potência entregue ao sistema.

FIQUE ALERTA

Reutilizar motores antigos aumenta o consumo de energia elétrica, visto que possuem baixo fator de potência, os motores antigos podem consumir cerca de 40% a mais de energia elétrica! Consulte sempre a placa de identificação do motor para obter informações sobre sua eficiência.

Vamos a um exemplo composto apenas por componentes resistivos, em que a potência é puramente ativa, ou seja, consumida no circuito.

Veja um exemplo a seguir.

Uma rede de 220 Vca alimenta um chuveiro, que consome 2000W de potência, teve sua corrente medida e o instrumento marcou 10A e 0º de defasagem. Qual é a potência ativa, aparente e o fator de potência desse chuveiro?

Para calcular a potência ativa, temos:

$$P = V.I.\cos\varphi$$
$$P = 220.10.\cos(0^o)$$
$$P = 2200$$

Para a potência aparente:

$$S = 220.10$$
$$S = 2200$$

Para fator de potência:

$$FP = \frac{2200}{2200}$$
$$FP = 1$$

Vamos agora ver um exemplo composto por componentes que proporcionam uma reatância, em que a potência reativa, ou seja, consumida no circuito. Vamos lá?

Uma rede de 220 Vca alimenta um motor, que consome 2000W de potência, teve sua corrente medida e o instrumento marcou 10A e 25º de defasagem positiva. Qual é a potência reativa e o fator de potência desse motor?

Para calcular a potência aparente, temos:

$$S = V.I$$
$$S = 220.10$$
$$S = 2200\ VA$$

Para calcular a potência reativa, temos:

$$Q=V.I.sen\varphi=S.sen\varphi$$
$$Q=2200.sen\ 25^o$$
$$Q=2200.0,4$$
$$Q=880\ VAr$$

Para calcular o FP, temos:

$$FP = \frac{P}{S} = \cos\varphi$$

$$FP = \frac{2200}{2200}$$

$$FP = 0{,}91$$

$$FP = \cos\varphi = 0{,}91$$

Na tabela trigonométrica (ANEXO A), na coluna de cosseno encontramos o ângulo de 25° cujo valor é aproximadamente 0,91.

SAIBA MAIS

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, através da resolução 418/2010, especifica o valor mínimo do FP em 0,92. Caso o FP esteja abaixo deste valor, a conta de energia sofrerá um reajuste.

Podemos concluir, então, que a potência aparente é aquela que é entregue ao circuito pelas fontes de energia. Porém, haverá uma parte não consumida pelo circuito que chamamos de potência reativa, e a parte devidamente utilizada pelo circuito para produzir trabalho, que denominamos de potência ativa. Assim, para calcular a eficiência (fator de potência) de um circuito composto por cargas resistivas e reativas, é utilizada uma equação que relaciona a potência ativa e a potência aparente.

6.4 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Acender uma lâmpada, ligar uma televisão ou computador são gestos aos quais não prestamos muita atenção, nem nos preocupamos como esta energia elétrica chega até nossas casas.

No início, o grande problema da utilização de energia elétrica era exatamente a sua distribuição, ou seja, como fazer a energia elétrica chegar de forma econômica ao maior número de consumidores na maior distância possível.

Hoje, a energia elétrica é entregue em nossas residências por uma empresa concessionária de distribuição elétrica. Essa empresa, geralmente, compra energia elétrica de outra empresa: aquela que produziu a energia em uma usina geradora, que no Brasil, na maioria dos casos, é uma hidrelétrica. Na figura a seguir podemos visualizar como é o sistema desde a geração, distribuição de energia corrente alternada até os consumidores residenciais, comerciais e industriais.

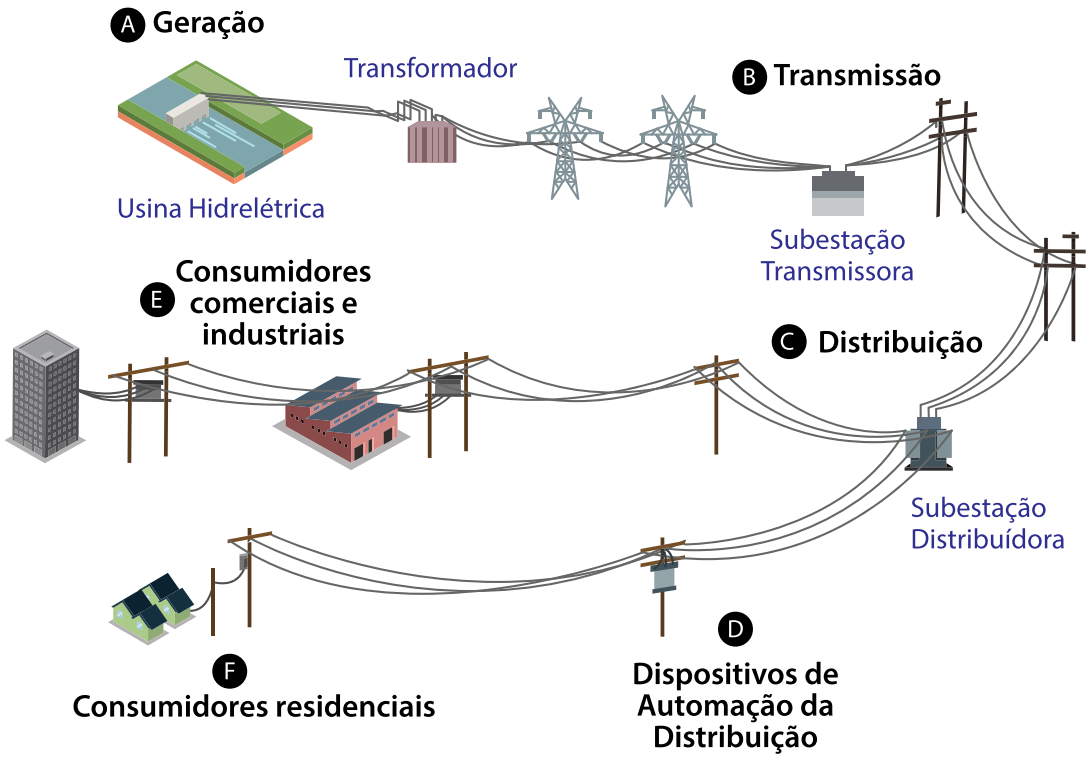


Figura 59 - Geração e transmissão de energia elétrica
Fonte: SENAI DR SP, 2012.

A primeira usina hidrelétrica, construída em 1985, fornecia energia elétrica em corrente alternada (CA), e permitia que a eletricidade fosse distribuída aos consumidores até 300 quilômetros de distância.

Na maioria dos casos, a distribuição de CA é muito mais fácil e econômica. Com a ajuda de transformadores, a corrente pode ser aumentada (elevada) ou reduzida (rebaixada) praticamente sem perdas.

Devido às exigências técnicas e aos riscos envolvidos na atividade de distribuição de energia elétrica em CA, existem uma série de normas, materiais e procedimentos que são adotados para que esta energia seja distribuída e consumida em indústrias, vias públicas (ruas) e residências com segurança.

A seguir vamos aprender quais as principais normas e os cuidados que são utilizados para garantir que esta operação seja conduzida adequadamente.

6.4.1 NORMAS

Como em todos os outros países, existe no Brasil uma organização que estabelece normas para distribuição de energia elétrica: a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Figura 60 - Logo ABNT
Fonte: ABNT, 2020.

Os procedimentos técnicos são estabelecidos nas Normas Brasileiras (NBR), e definem os requisitos e condições técnicas mínimas para geração, transmissão, distribuição em instalações elétricas. Vejamos algumas normas a seguir:

- A NBR 10676:2011 - Fornecimento de energia a edificações individuais em tensão secundária - Rede de distribuição aérea, estabelece padrões de entrada de serviços individuais para unidades consumidoras residenciais, comerciais e industriais.
- A NBR 15214:2005 – Rede de distribuição de energia elétrica – Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicações, estabelece os requisitos e condições técnicas mínimas para compartilhamento de distribuição aérea e subterrânea de energia elétrica, nas tensões nominais até 34,5Kv, com redes de telecomunicações.
- A NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão, estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens.
- A NBR 5440:2014 – Transformadores para redes aéreas de distribuição – Requisitos, estabelece os requisitos das características elétricas e mecânicas dos transformadores aplicáveis a redes aéreas de distribuição, nas tensões primárias até 36,2kV e nas tensões secundárias usuais dos transformadores monofásicos e trifásicos, com enrolamento de cobre ou alumínio, imersos em óleos isolantes com resfriamento natural.
- A NBR 15688:2013 – Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus, padroniza as estruturas para redes de distribuição aérea com condutores nus de sistemas monofásicos e trifásicos

de baixa e média tensão até 36,2kV.

- A NBR 6251:2018 – Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1kV a 35kV – Requisitos construtivos, esta norma padroniza a construção dos cabos de potência unipolares, multipolares ou multiplexados, para instalações, com isolação e cobertura extrudada, para tensões nominais de 1kV a 35kV.

Existem diversas NBRs. Cada uma lista particularidades, procedimento e orientações técnicas das mais diversas áreas, que por sua vez buscam referências normativas em outras normas, tornando assim, a consulta, uma atividade abrangente e correlacionada às características do projeto a ser implementado.

Existem também as Normas Regulamentadoras (NR), estas são elaboradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e buscam regulamentar a segurança e medicina do trabalho para empresas privadas e públicas.

Entre as normas regulamentadoras existentes, a NR 10 que estabelece os requisitos e condições mínimas para geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades.

A NR 10 objetiva a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

6.4.2 ISOLAÇÃO

Quando trabalhamos com eletricidade, é normal falar em condutores, pois é através destes materiais que a energia elétrica é transportada de um ponto a outro com o mínimo de perdas. No entanto, há um outro tipo de material tão importante quanto os condutores, são os isolantes.

Isolação elétrica é o ato de se isolar eletricamente um determinado material do meio que o circunda, evitando a ocorrência de choques elétricos ou curto-circuito. São exemplos comuns de materiais isolantes: o policloreto de vinila (PVC) e a borracha. São utilizados para isolar (separar) os condutores elétricos da estrutura que o suportam.

Podendo ser implementados na cobertura dos próprios condutores, por meio da extrusão de materiais à base de borracha e do polietileno. Na imagem a seguir apresentamos exemplos de cabos elétricos que são fios condutores de eletricidade cobertos por uma capa isolante, ou seja, fios isolados.

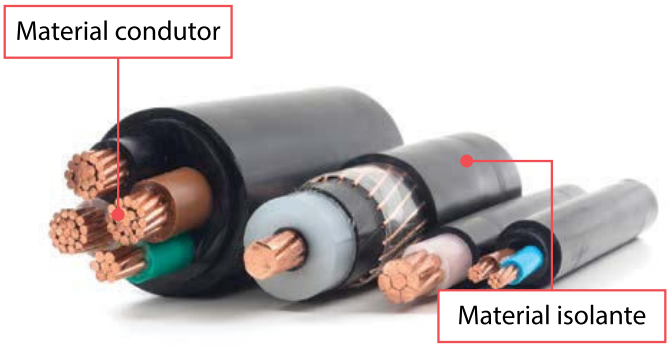


Figura 61 - Cabos elétricos isolados
Fonte: SHUTTERSTOCK, 2020. (Adaptado).

Utilizando suportes isolantes à base de vidro ou porcelana:

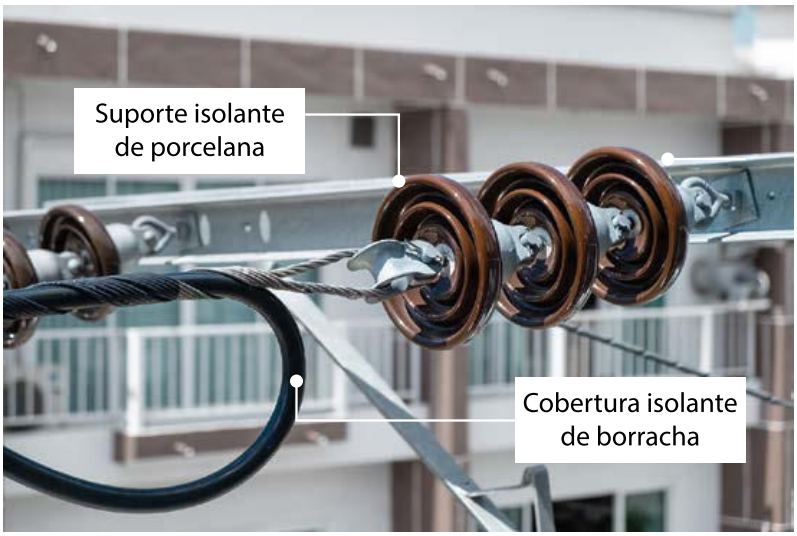


Figura 62 - Suporte isolante elétrico
Fonte: SHUTTERSTOCK, 2020. (Adaptado).

A utilização de um método não exclui um outro. Na imagem anterior pudemos observar a utilização de cabos com cobertura isolante e na cor marrom os dispositivos isoladores de porcelana, utilizados para garantir a isolação dos cabos de distribuição de energia elétrica da estrutura que o suporta.

Todavia, a implementação de uma isolação eficiente requer a aplicação da NBR adequada à instalação, ou seja, instalações de baixa ou alta tensão (NBR 14039 e NBR 5410) , em atmosfera explosiva (NBR 5418), etc., requerem sistemas de isolamento adequados à tensão e aos ambientes aos quais estarão expostas.

FIQUE ALERTA

É importante observar a integridade física de materiais isolantes, como botas, luvas, cabos de ferramentas, mesmo um pequeno furo, pode reduzir a isolação do equipamento e colocar em risco o profissional.

As instalações elétricas são expostas a diversas condições ambientais e operacionais que associadas à falta de manutenção podem ocasionar falhas elétricas. A fuga de corrente é uma falha elétrica decorrente de problemas na isolação dos condutores, dispositivos, equipamentos energizados ou mesmo equipamentos de proteção utilizados para garantir a isolação destas instalações. Nesta situação, a corrente elétrica irá percorrer um caminho não planejado, buscando equipotencialização entre os sistemas envolvidos.

Este comportamento pode provocar perdas materiais ou acidentes com pessoas que tenham acesso às instalações. Para evitar a ocorrência de falhas elétricas e ocorrência de acidentes é importante, nas instalações e principalmente na operação e nas manutenções, a realização de testes de isolação e aterramento. Este conceito veremos no próximo tópico.

6.4.3 ATERRAMENTO

Você já deve ter notado que a tomada residencial possui três pinos. No terceiro pino, localizado no centro da tomada, geralmente se encontra o fio terra, que proporciona o aterramento do equipamento.

O aterramento permite que cargas elétricas geradas por campo magnético, ou provenientes de falhas ou surtos de tensão, sejam dispersadas para o solo, evitando que os equipamentos sejam danificados ou que pessoas se acidentem.

A resistividade e o tipo do solo, a geometria e constituição, o formato de distribuição das haste de aterramento, são alguns fatores que influenciam o valor da resistência do aterramento. Mas, de maneira geral, ele é feito do seguinte modo:

a) Enterra-se uma haste de aterramento que, normalmente, é feita de uma alma de aço revestida de cobre. Seu comprimento pode variar de 1,5 m a 4 m;

b) Conecta-se um fio a essa barra e, por meio deste, conectam-se todas as tomadas. Para a IEEE[25], número 80-2000, o valor ideal de resistência para um bom aterramento deve ser no máximo 5,0 Ω (Ohms).

25 IEEE: do inglês *Institute of Electrical and Electronics Engineers*, ou Instituto de Engenheiros Eletrotécnicos e Eletrônicos.

Na imagem a seguir podemos observar uma ilustração que representa um sistema básico para aterramento.

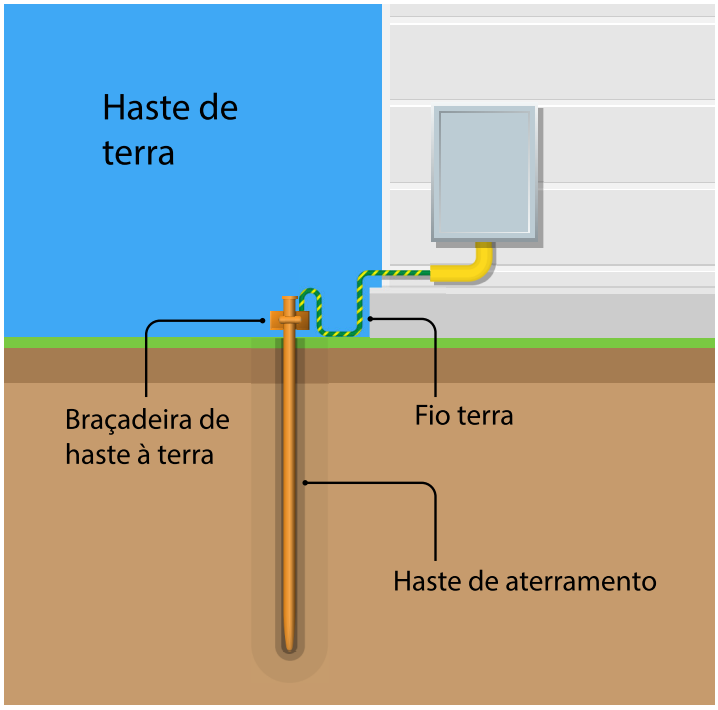


Figura 63 - Sistema de aterramento por haste
Fonte: SHUTTERSTOCK, 2020.

Até algumas décadas atrás, não era necessário ter aterramentos, já que as máquinas elétricas não produziam campos elétricos a ponto de induzir correntes elétricas na carcaça de seu equipamento. Atualmente, a maioria dos equipamentos eletroeletrônicos induz essa corrente.

A ABNT possui uma norma, a NBR 5410, que rege o campo das instalações elétricas em baixa tensão. Os três sistemas mais utilizados dela são:

a) **Sistema TN-S:** sistema onde o condutor neutro e de proteção (terra) são distintos;

b) **Sistema TN-C:** ao contrário do anterior, neste, os condutores, neutro e de proteção, são combinados em um único condutor, ao longo de toda a instalação;

c) **Sistema TT:** ponto de alimentação diretamente aterrado. Equipamentos de instalação ligados a eletrodos de aterramento eletricamente distintos do eletrodo de aterramento da alimentação.

Mas, afinal, qual devemos usar? Os fabricantes, em geral, indicam qual é o mais adequado. De toda forma, o mais utilizado é o sistema TT; caso esse não possa ser implementado, utilize do TN-S. O TN-C é o menos recomendado porque os fios, terra e neutro, são constituídos pelo mesmo condutor.

RECAPITULANDO

Neste capítulo vimos como são geradas a tensão e a corrente elétrica alternada, associando-a ao posicionamento da espira com as linhas de campo magnético. Entendemos que ao girar as espiras em um campo magnético, é produzida uma força eletromotriz que quando em paralelo (0º graus) com as linhas de força, esta FEM estará com amplitude máxima. Aprendemos que a espira, ao completar uma volta (360º graus) em torno do seu próprio eixo, forma um ciclo também conhecido como senoide. Vimos também que o período é o tempo necessário para completar um ciclo e este é expresso em segundos, e que a frequência é a quantidade de ciclos em um intervalo de tempo e está expressa em hertz.

Utilizando o conceito de curva senoidal, aprendemos a identificar sinais em fase e defasados, diferenciando ainda a defasagem positiva da negativa. Vimos que defasagem entre tensão e corrente é sinônimo de reatância e é decorrente de circuitos indutivos que atrasam a corrente com relação à tensão ou de circuitos capacitivos que adiantam a corrente com relação à tensão, e que circuitos puramente resistivos não promovem defasagem de corrente com relação à tensão.

Descobrimos que no circuito em corrente alternada é possível medir três tipos de potência. A ativa, aquela que realmente produz trabalho e pode ser mensurada com o auxílio de wattímetro; a reativa, que é produzida por indutores e capacitores presentes no circuito, não sendo consumida efetivamente por este; a aparente, aquela resultante do produto entre tensão e corrente efetiva do sistema, sendo a soma da potência da reativa com a ativa.

Vimos que é possível calcular a eficiência energética de um sistema realizando uma divisão entre potência ativa e potência aparente.

Aprendemos que a distribuição de energia elétrica na forma de corrente alternada é utilizada devido a sua eficiência ao percorrer grandes distâncias praticamente sem perdas, sendo possível realizar transformações entre alta e baixa tensão por meio de transformadores.

Descobrimos que as normas brasileiras (NBRs) e NRs especificam procedimentos e orientações técnicas nas mais diversas áreas, inclusive em instalações elétricas.

Por fim, entendemos que a isolação e o aterramento são fatores importantes para um sistema elétrico, pois proporcionam o correto funcionamento de equipamentos e garante a segurança das pessoas e instalações.